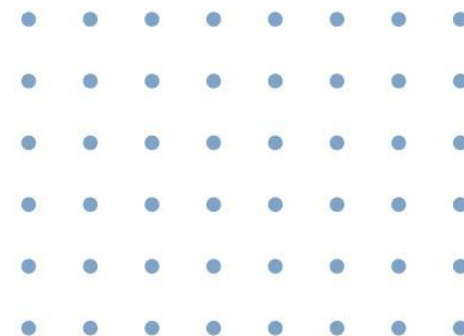
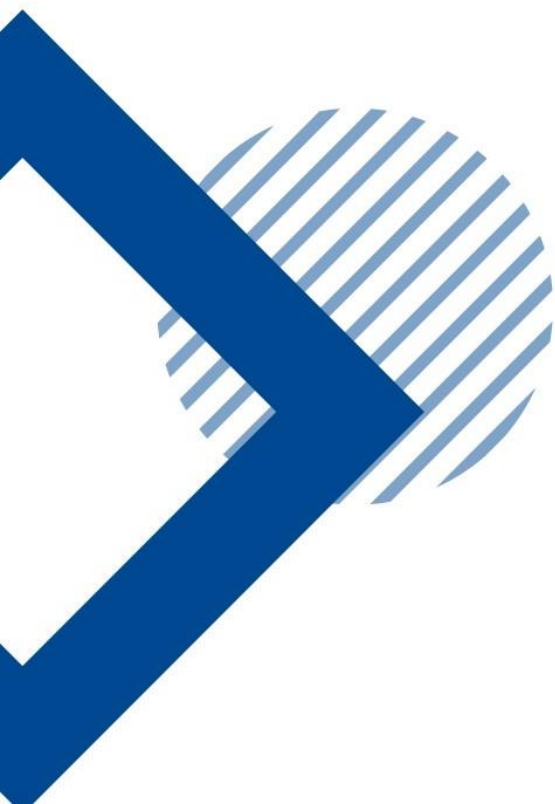
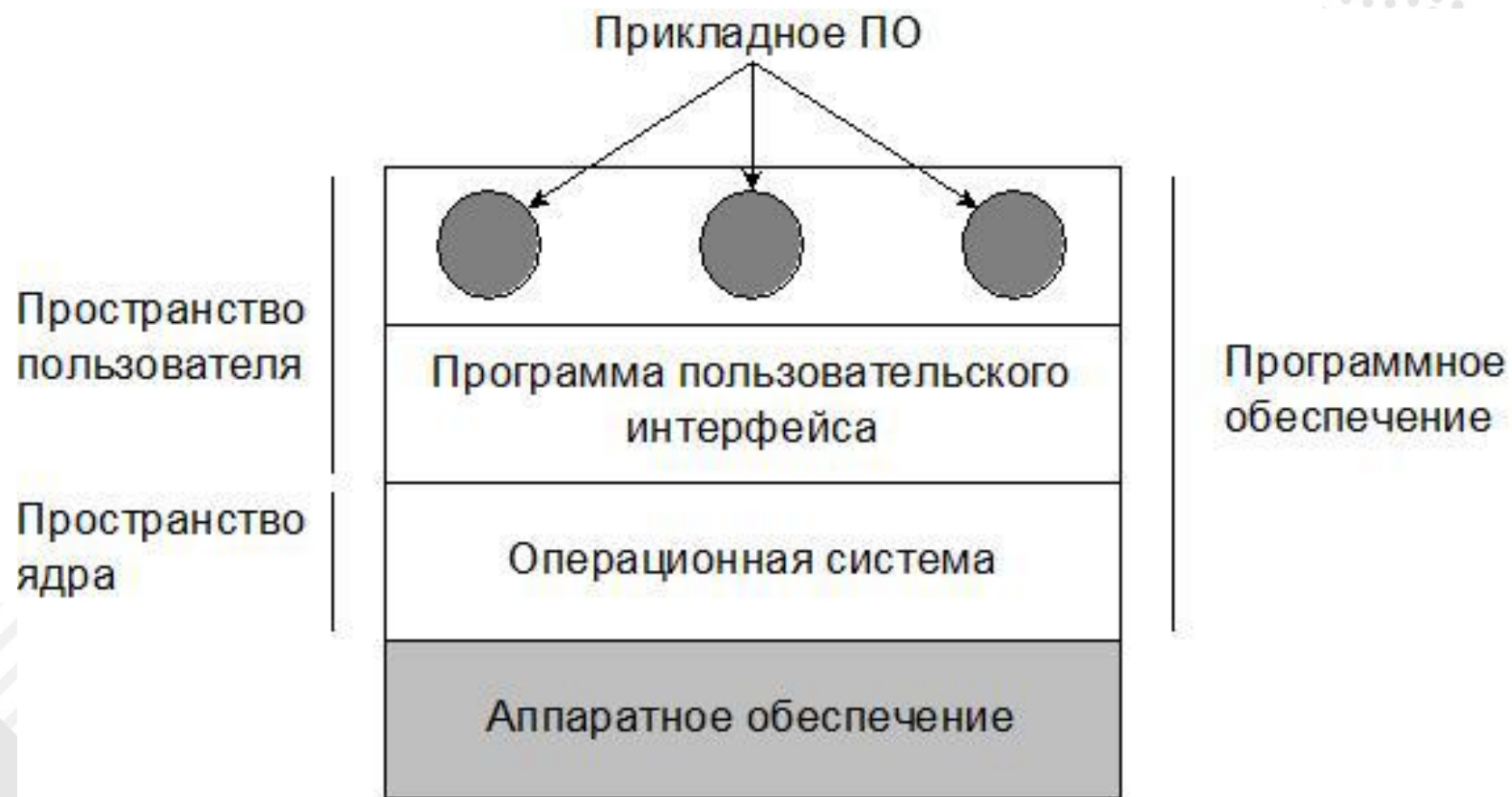


Лекция №1

Введение в операционные системы



Введение в операционные системы

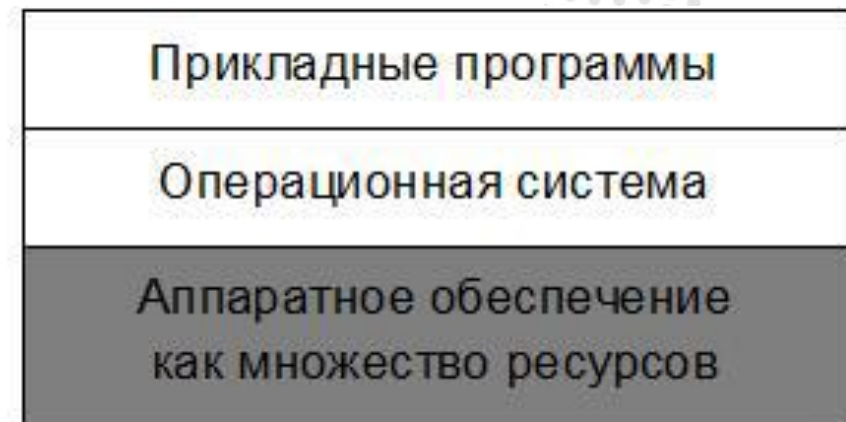


Место операционной системы в структуре программного обеспечения

Функции операционной системы



а)



б)

Функции операционной системы:
операционная система как расширенная машина а);
операционная система как менеджер ресурсов б).

История операционных систем

1. 1945-1955 – коммутационная панель.
2. 1955-1965 – система пакетной обработки (FMS, IBSYS).
3. 1965-1980 – многозадачность и режим разделения времени (OS/360, CTSS, MULTICS, UNIX и др.).
4. с 1980 – универсальные ОС, графический интерфейс пользователя (CP/M, MS-DOS, Windows NT, FreeBSD, Linux и др.).

```
*JOB, 5495, JOHN  
*XEQ  
*FORTRAN
```

Программа
на языке
FORTRAN

```
*DATA
```

Перфокарты
с данными

```
*END
```

Схема работы с
операционной
системой FMS.

Классы операционных систем

1. Операционные системы мейнфреймов.
2. Серверные операционные.
3. Многопроцессорные операционные системы.
4. Операционные системы персональных компьютеров.
5. Операционные системы карманных персональных компьютеров.
6. Встроенные операционные системы.
7. Операционные системы реального времени.

Основные понятия и абстракции операционных систем

1. Процессы.
2. Адресные пространства.
3. Файлы.
4. Ввод-вывод данных.
5. Безопасность.
6. Оболочка.
7. Системные вызовы.



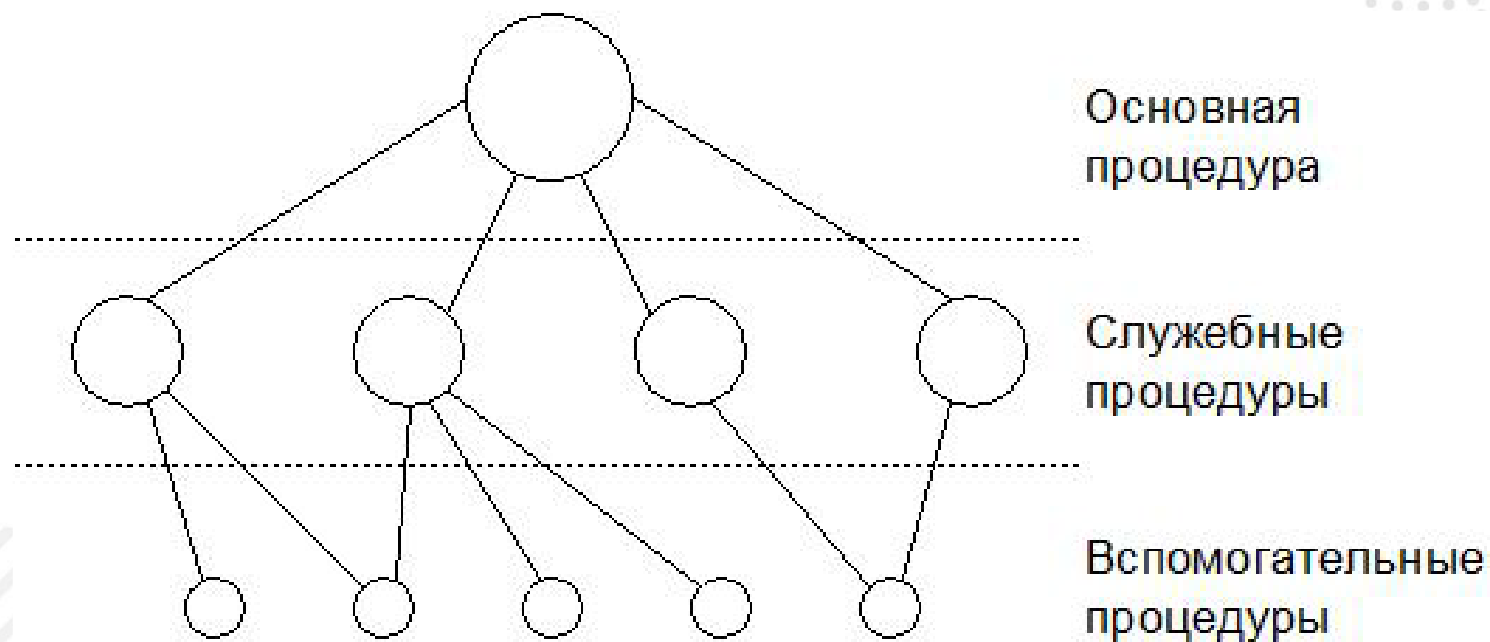
Структура операционной системы

Некоторые структуры операционных систем:

- монолитные системы;
- многоуровневые системы;
- микроядра;
- клиент-серверная модель;
- виртуальные машины;
- экзоядра.



Монолитные операционные системы



Пример модели монолитной системы.

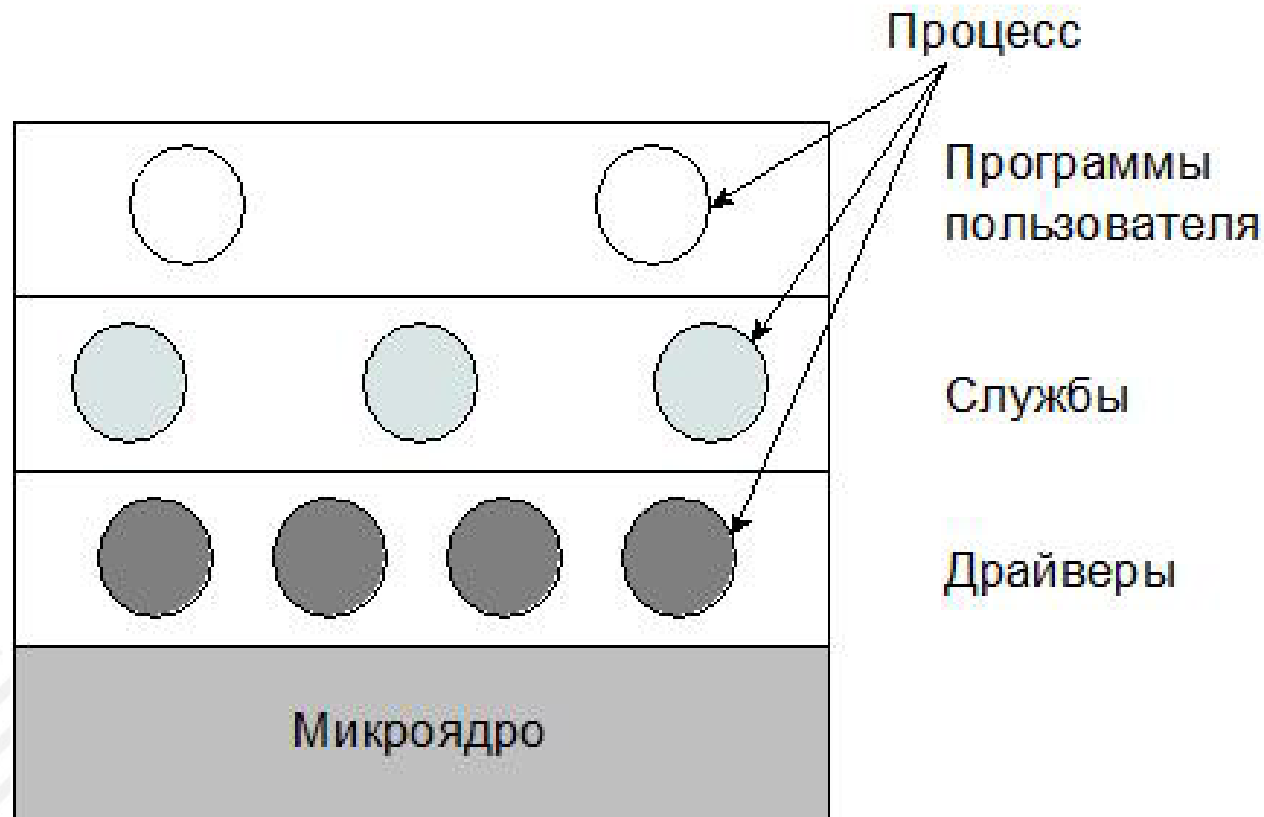
Многоуровневые операционные системы

Уровень



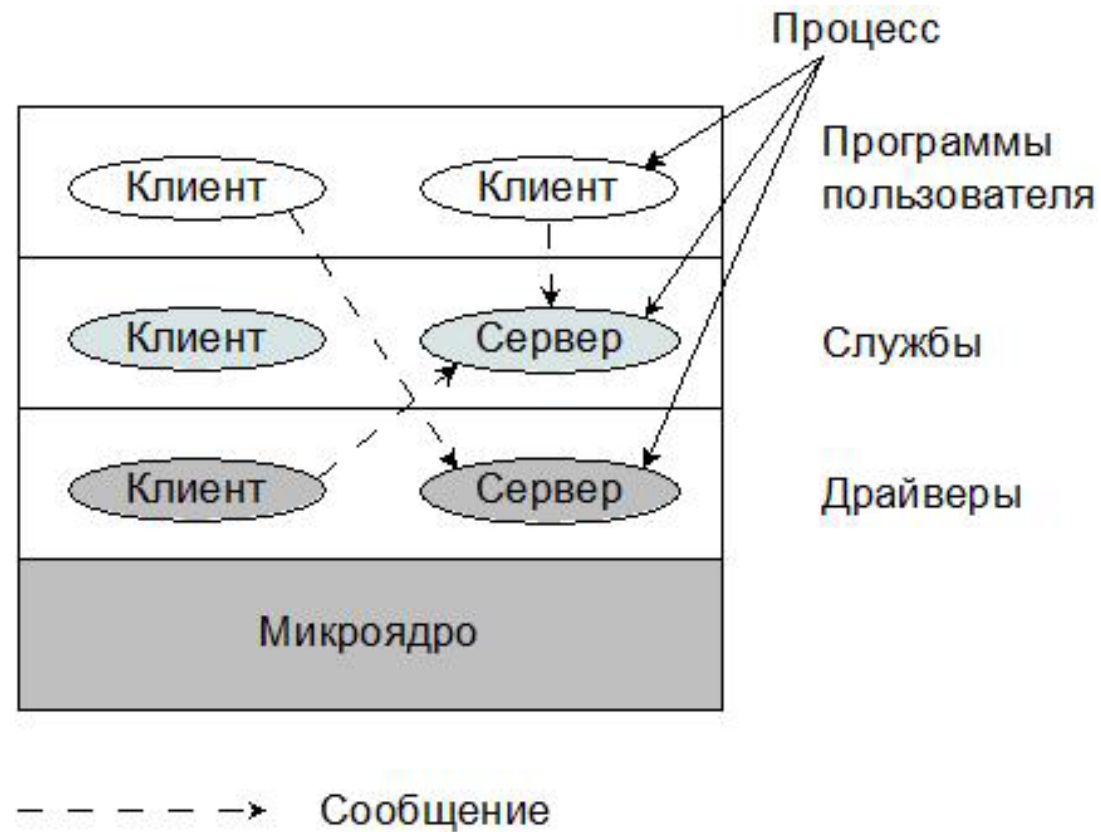
Пример модели многоуровневой системы

Микроядерные операционные системы



Пример модели микроядерной системы

Клиент-серверные операционные системы



Пример модели клиент-серверной системы

Источники

1. Таненбаум Э. Современные операционные системы.
2. Филиппов, Алексей Александрович
Операционные системы : учебное пособие.
Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 100 с. -
<http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2021/99.pdf>